

## CLASE 4.2 — EL HOMBRO

PREGUNTAS DE DEBATE — Para abrir la clase

Estas preguntas no tienen respuesta correcta. El objetivo es que los alumnos hablen y expresen su opinión en voz alta. El profesor lanza la pregunta, escucha y modera.

### PREGUNTA 1

#### ¿Qué implicaciones tiene el límite de elevación del hombro (90° en robot vs 180° en humanos)?

Si nadie responde — detonadores:

- El hombro humano tiene un rango de elevación de hasta 180° (brazo totalmente vertical arriba). El hombro del robot en esta clase está limitado a 90° (de horizontal a vertical) para simplificar su estabilidad.
- Para alcanzar objetos muy altos, el robot debe depender de mover otras articulaciones o elevar toda su base. ¿Es mejor un hombro simple de 90° o uno complejo de 180° que requiere motores mucho más potentes y costosos?
- ¿Qué tareas domésticas cotidianas de una persona mayor se verían limitadas si el hombro del robot asistente solo puede elevarse 90°?

### PREGUNTA 2

#### El efecto de palanca y la fatiga: ¿Cómo gestionan la carga el hombro humano y el motor?

Si nadie responde — detonadores:

- Sostener un peso con el brazo estirado horizontalmente (a 0°) fatiga el hombro humano muy rápido por la distancia física de la carga (palanca). En el robot, esto calienta el servomotor y multiplica el consumo de corriente.
- Los humanos doblamos el codo instintivamente para acercar la carga al cuerpo y aliviar el hombro. ¿Debería el robot reprogramar su postura de forma autónoma para proteger sus motores, o limitarse a obedecer la orden directa del usuario?
- ¿Cómo podemos alertar visualmente al usuario (especialmente si es mayor) de que el hombro del robot está sufriendo fatiga excesiva sin usar tecnicismos de física?

### PREGUNTA 3

#### ¿Rótula biológica de 3 GDL o bisagra robótica de un solo eje?

Si nadie responde — detonadores:

- El hombro humano es una articulación de rótula que se mueve en todas direcciones (arriba/abajo, lados, rotación). El hombro del robot de esta clase es una bisagra simple de un eje. ¿Es suficiente para un entorno del hogar?
- Un hombro bisagra es mucho más seguro y predecible (evita colisiones laterales accidentales), mientras que un hombro rótula es indispensable para tareas fluidas como peinarse o rascarse la espalda.
- ¿Preferimos un robot doméstico ágil y complejo con hombro multiaxial, o uno más limitado, robusto y predecible?

# GUÍA DIDÁCTICA PARA EL PROFESOR

*Respuestas sugeridas y enfoque técnico en el aula (Clase 4.2)*

*Esta sección sirve de apoyo para resolver las preguntas del debate. Úsala para guiar la conversación si los alumnos preguntan detalles técnicos o sobre el comportamiento de nuestro robot.*

## Guía Tema 1: Límites de elevación del hombro

### Enfoque conceptual:

Estudiar el rango angular, el alcance de la cinemática y la estabilidad del centro de gravedad.

### Realidad en nuestro robot (aula):

Nuestra maqueta usa un servomotor SG90 en el hombro acoplado mecánicamente de forma que el ángulo físico de giro está limitado por hardware y software a 90° (normalmente programado de 90° a 180° en el servo para ir de horizontal a vertical). Si intentáramos ir más allá de la vertical (hacia atrás), el brazo chocaría físicamente con el propio soporte de la base o desequilibraría la estructura ligera de madera.

### Solución industrial real:

Los robots industriales tienen 6 ejes coordinados y sus hombros mecánicos pueden girar en rangos mucho mayores (180° o más). Además, se usan algoritmos de prevención de colisiones auto-generadas (self-collision avoidance) para evitar que el robot intente moverse hacia una posición donde chocaría consigo mismo.

### Cierre sugerido para el aula:

Nuestra maqueta limita el hombro a 90° para evitar colisiones mecánicas internas y mantener la estabilidad. En la industria, los robots calculan en tiempo real su propia geometría para moverse con mayor libertad sin chocar con su propio cuerpo.

## Guía Tema 2: Efecto palanca y torque (par motor)

### Enfoque conceptual:

Comprender el torque o par de torsión (Fuerza x Distancia) y el sobrecalentamiento del servo por corriente de bloqueo.

### Realidad en nuestro robot (aula):

El servomotor del hombro SG90 es el que más sufre de todo el brazo porque tiene que soportar el peso de los eslabones siguientes (antebrazo, codo, muñeca y pinza) más la carga. Al estar el brazo horizontal, la distancia al eje de rotación es máxima, exigiendo el máximo torque al engranaje del SG90. Si dejamos el brazo en horizontal mucho tiempo sosteniendo un objeto, el servo empezará a vibrar, emitirá un pitido agudo (PWM intentando corregir posición) y se calentará, pudiendo llegar a fundir sus engranajes de plástico internos.

### Solución industrial real:

Los robots de fábrica usan servomotores con reductoras de alta relación de transmisión (como reductores cicloidales o armónicos - harmonic drives) que multiplican el torque disponible sin aumentar el tamaño del motor, además de usar frenos de retención para sostener la carga estática sin consumir corriente.

### Cierre sugerido para el aula:

El hombro es la articulación que hace más fuerza porque soporta todo el brazo a gran distancia. Para evitar que el SG90 se caliente y se rompa, debemos programar posturas compactas o evitar dejarlo estático en horizontal con carga.

## Guía Tema 3: Rótula biológica frente a bisagra mecánica

**Enfoque conceptual:**

Analizar los grados de libertad (GDL) de una articulación y la complejidad mecánica vs simplicidad de control.

**Realidad en nuestro robot (aula):**

Nuestro hombro robótico es una junta de 1 GDL (rotación sobre un solo eje, elevación paso a paso). Si quisiéramos añadir rotación lateral del hombro o torsión, necesitaríamos añadir más servomotores en serie en ese mismo punto. Esto añadiría un peso enorme directamente sobre la base del robot, haciendo que toda la estructura sea más inestable y difícil de equilibrar.

**Solución industrial real:**

Los brazos robóticos industriales consiguen el equivalente a la rótula del hombro combinando 3 juntas rotativas consecutivas orientadas en ejes perpendiculares (intersección en un punto). Esto permite un movimiento en 3D completo (guiñada, cabeceo y alabeo) controlado mediante cinemática inversa compleja.

**Cierre sugerido para el aula:**

Un hombro de 1 grado de libertad es más sencillo y ligero para nuestra maqueta. Los robots industriales usan 3 juntas consecutivas perpendiculares para imitar la rótula del hombro humano, lo que requiere algoritmos matemáticos avanzados para coordinar el movimiento.